

Parabole : variations et extremum : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour lire les variations d'une fonction de degré 2 : trouver son maximum ou son minimum, dresser son tableau de variations, comparer deux images sans les calculer. Un rappel de cours avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape, avec le tableau dessiné.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. Le sens de la parabole, le sommet, le tableau.

Rappel de cours

- Une parabole ne change de sens qu'UNE fois : à son sommet.
- $a > 0$: f décroît jusqu'au sommet, puis croît ; le sommet est un MINIMUM. $a < 0$: f croît, puis décroît ; le sommet est un MAXIMUM.
- Le tableau de variations : en haut, les bornes et l'abscisse du sommet ; en bas, leurs images, reliées par des flèches.
- Comparer sans calcul : si deux nombres sont du MÊME côté du sommet, le sens de la flèche donne l'ordre de leurs images.

1 Soit $f(x) = 2(x - 1)^2 + 3$ sur l'intervalle $[-2; 4]$. Dresser le tableau de variations de f , et donner son minimum.

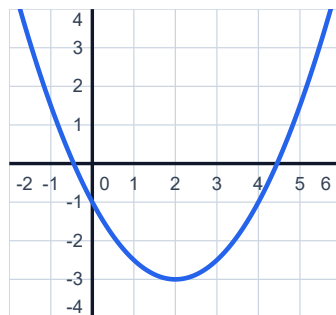
2 Soit $f(x) = -(x - 2)(x - 6)$. La fonction f admet-elle un maximum ou un minimum ? Le déterminer, et dire où il est atteint.

3 Voici le tableau de variations d'une fonction f de degré 2 sur $[0; 7]$. Sans calcul :

- a) comparer $f(1)$ et $f(2)$;
- b) comparer $f(4)$ et $f(6)$;
- c) peut-on comparer $f(1)$ et $f(5)$ avec ce tableau seul ?

x	0	3	7
f	7	-2	14

4 Voici la courbe de $f(x) = 0,5x^2 - 2x - 1$. Dresser son tableau de variations sur $[-1; 5]$, et donner son minimum.



5 Soit $g(x) = 5 - 3x^2$. Montrer que g admet un maximum, et le donner.

6 Soit $f(x) = (x - 1)^2$. Comparer $f(-2)$ et $f(3)$ sans les calculer.

7 Soit $f(x) = 2x(x - 4)$ sur $[-1; 5]$. Dresser le tableau de variations de f , et donner son minimum.

8 Voici le tableau de variations de $f(x) = -0,25(x - 4)^2 + 9$ sur $[0; 10]$.

a) Comparer $f(1)$ et $f(3)$, puis $f(5)$ et $f(8)$, sans calcul.

b) Comparer $f(2)$ et $f(7)$, en utilisant la symétrie.

x	0	4	10
f	5	9	0

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs gestes à enchaîner, comme dans un contrôle. Calculatrice autorisée.

Rappel de cours

- Pour trouver l'extremum : l'axe (par la symétrie), puis l'image de son abscisse. Le signe de a dit si c'est un maximum ou un minimum.
- Deux nombres de part et d'autre du sommet : on remplace l'un par son SYMÉTRIQUE, pour les ramener du même côté.
- Dans un problème, l'abscisse du sommet est la quantité, le prix ou l'instant ; son ordonnée est le maximum (ou le minimum) cherché.

9 Des sacs en toile recyclée

Un atelier fabrique x centaines de sacs en toile recyclée par mois ($0 \leq x \leq 12$). Son bénéfice, en milliers d'euros, est $B(x) = -2(x - 2)(x - 10)$.

a) Déterminer l'axe de symétrie de la parabole.

b) Dresser le tableau de variations de B sur $[0; 12]$.

c) Combien de sacs faut-il fabriquer pour un bénéfice maximal ? Quel est ce bénéfice ?

10 La zone de baignade

Pour aménager une plage sur un lac, une commune délimite une zone de baignade rectangulaire avec 40 m de lignes de bouées, sur trois côtés : le quatrième côté est la plage. On note x la longueur, en mètres, des deux côtés perpendiculaires à la plage.

a) Exprimer la longueur du côté parallèle à la plage, puis l'aire $A(x)$ de la zone.

b) Montrer que $A(x) = -2x(x - 20)$, et dresser le tableau de variations de A sur $[0; 20]$.

c) Quelles dimensions donnent la plus grande zone ? Quelle est son aire ?

11 La température d'une serre

Dans une serre, la température (en °C) entre 8 h et 20 h est modélisée par $T(h) = -0,5(h - 14)^2 + 30$, où h est l'heure.

Voici son tableau de variations.

- Quelle est la température maximale, et à quelle heure ?
- Sans calcul, comparer $T(10)$ et $T(12)$, puis $T(15)$ et $T(19)$.
- Il fait plus chaud à 11 h ou à 16 h ? Justifier par la symétrie, puis vérifier.

h	8	14	20
T	12	30	12

12 La chandelle au rugby

Un rugbyman tape une chandelle. La hauteur du ballon, en mètres, t secondes après la frappe, est $h(t) = -5(t - 2)^2 + 21$, pour t entre 0 et 4.

- Quelle hauteur maximale le ballon atteint-il, et quand ?
- Dresser le tableau de variations de h sur $[0; 4]$.
- Sans calcul, comparer $h(1)$ et $h(3,5)$.

13 Consommer moins

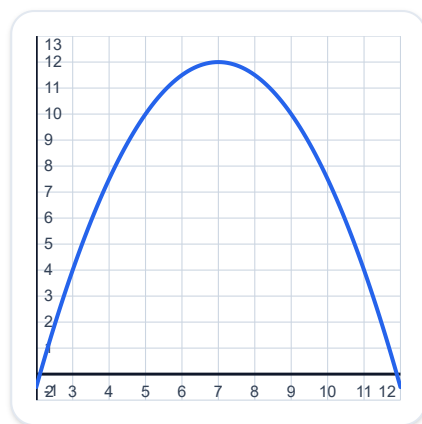
La consommation d'une voiture, en litres pour 100 km, est modélisée par $C(v) = 0,002(v - 80)^2 + 5$, où v est la vitesse en km/h, entre 50 et 130.

- À quelle vitesse la consommation est-elle la plus faible ? Combien vaut-elle ?
- Dresser le tableau de variations de C sur $[50; 130]$.
- Sans calcul, comparer $C(90)$ et $C(110)$. Que valent $C(60)$ et $C(100)$?

14 Les visiteurs d'un parc national

Le nombre de visiteurs d'un parc national de montagne, en milliers par mois, est modélisé par $V(m) = -0,5(m - 7)^2 + 12$, où m est le numéro du mois, de 3 (mars) à 11 (novembre). Voici sa courbe.

- Lire le mois où la fréquentation est la plus forte, et le nombre de visiteurs ce mois-là.
- Dresser le tableau de variations de V sur $[3; 11]$.
- Y a-t-il plus de visiteurs en mai ($m = 5$) ou en octobre ($m = 10$) ? Justifier, puis vérifier.



15 La location de vélos

Une ville loue des vélos à la journée. Au prix de p euros ($0 \leq p \leq 30$), elle loue $120 - 4p$ vélos par jour.

- Montrer que la recette journalière est $R(p) = -4p(p - 30)$.
- Quel prix rend la recette maximale ? Combien vaut-elle ?
- Dresser le tableau de variations de R sur $[0; 30]$.
- Sans calcul, la recette est-elle plus grande à 10 € ou à 25 € ?

16 Soit $f(x) = -3(x + 1)(x - 5)$.

- Déterminer le maximum de f .
- Dresser le tableau de variations de f sur $[-1; 5]$.
- Sans calcul, comparer $f(-0,5)$ et $f(1,5)$, puis $f(\pi)$ et $f(\sqrt{10})$.

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent. On répond par une phrase, avec l'unité.

Rappel de cours

- Un problème d'optimisation : modéliser, trouver le sommet, dresser le tableau, répondre par une phrase avec l'unité.
- Le tableau de variations se fait sur l'intervalle où x a un sens, bornes comprises.

17 La fusée à eau

Au club de sciences, on lance une fusée à eau. Sa hauteur, en mètres, t secondes après le lancement, est $h(t) = -5t(t - 6)$.

- a) Au bout de combien de temps la fusée retombe-t-elle au sol ?
- b) Quelle hauteur maximale atteint-elle, et quand ?
- c) Dresser le tableau de variations de h sur $[0; 6]$.
- d) Sans calcul, comparer $h(1)$ et $h(4,5)$.
- e) On admet que $h(t) - 40 = -5(t - 2)(t - 4)$. Pendant combien de temps la fusée est-elle au-dessus de 40 m ?

18 Pêcher sans vider la mer

Dans un modèle d'écologie des pêches, un stock de poissons de N tonnes ($0 \leq N \leq 100$) se renouvelle chaque année de $G(N) = -0,005N(N - 100)$ tonnes. Si l'on pêche chaque année exactement $G(N)$ tonnes, le stock reste stable.

- a) Que valent $G(0)$ et $G(100)$? Interpréter.
- b) Dresser le tableau de variations de G sur $[0; 100]$. Quelle pêche annuelle maximale le stock peut-il supporter, et pour quelle taille de stock ?
- c) Sans calcul, le stock se renouvelle-t-il plus à 30 tonnes ou à 80 tonnes ?

19 Le prix de la salle d'escalade

Une salle d'escalade compte $500 - 10p$ abonnés quand l'abonnement mensuel coûte p euros ($0 \leq p \leq 50$). Aujourd'hui, il coûte 20 €.

- a) Montrer que la recette mensuelle est $R(p) = -10p(p - 50)$.
- b) Dresser le tableau de variations de R sur $[0; 50]$.
- c) Quel prix rend la recette maximale ? Combien la salle gagnerait-elle de plus qu'aujourd'hui ?
- d) Un gérant propose de passer à 32 €. Sans calcul, la recette serait-elle meilleure qu'aujourd'hui ?

20 Le vol parabolique

Pour entraîner des astronautes, un avion vole le long d'une parabole : pendant ce temps, les passagers flottent, en apesanteur. Dans ce modèle, l'altitude de l'avion, en mètres, t secondes après le début de la parabole, est $z(t) = -2(t - 10)^2 + 8\,000$, pour t entre 0 et 20.

- a) Quelle altitude maximale l'avion atteint-il, et quand ?
- b) Dresser le tableau de variations de z sur $[0; 20]$.
- c) Sans calcul, l'avion est-il plus haut à $t = 4$ ou à $t = 18$?
- d) On admet que $z(t) - 7\,950 = -2(t - 5)(t - 15)$. Pendant combien de temps l'avion est-il au-dessus de 7 950 m ?

Corrigés : parabole : variations et extremum, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. La forme $2(x - 1)^2 + 3$ donne le sommet : $S(1; 3)$.

$a = 2 > 0$: la parabole est tournée vers le haut. f décroît sur $[-2; 1]$, puis croît sur $[1; 4]$.

Images aux bornes : $f(-2) = 2 \times (-3)^2 + 3 = 21$ et $f(4) = 2 \times 3^2 + 3 = 21$.

Le minimum de f sur $[-2; 4]$ est 3, atteint en $x = 1$.

⚠ On n'oublie pas les images aux BORNES : sans elles, le tableau est incomplet.

x	-2	1	4
f	21	3	21

2. Le coefficient devant le produit est $-1 < 0$: parabole tournée vers le bas, donc un MAXIMUM.

Il est atteint au sommet, sur l'axe, au milieu des racines 2 et 6 : en $x = \frac{2+6}{2} = 4$.

$f(4) = -(4-2)(4-6) = -(2 \times (-2)) = 4$.

Le maximum de f vaut 4, atteint en $x = 4$.

⚠ Deux « 4 » différents : l'un dit OÙ (l'abscisse), l'autre dit COMBIEN (le maximum).

3. a) 1 et 2 sont dans $[0; 3]$, où f est décroissante : l'ordre s'inverse. $1 < 2$ donne $f(1) > f(2)$.

b) 4 et 6 sont dans $[3; 7]$, où f est croissante : l'ordre se garde. $4 < 6$ donne $f(4) < f(6)$.

c) Non : 1 et 5 sont de part et d'autre du sommet. Il faut l'expression, ou la symétrie.

★ Avec $f(x) = (x-3)^2 - 2$, on trouve $f(1) = f(5) = 2$: ils sont à la même distance de 3.

⚠ Une fonction décroissante RETOURNE l'ordre : c'est l'erreur la plus fréquente.

4. On lit le sommet sur la courbe : $S(2; -3)$. On le vérifie : $f(2) = 0,5 \times 4 - 4 - 1 = -3$ ✓.

$a = 0,5 > 0$: f décroît sur $[-1; 2]$, puis croît sur $[2; 5]$.

$f(-1) = 0,5 + 2 - 1 = 1,5$ et $f(5) = 12,5 - 10 - 1 = 1,5$.

Le minimum de f sur $[-1; 5]$ vaut -3 , atteint en $x = 2$.

★ $f(-1) = f(5)$: les bornes sont symétriques par rapport à l'axe $x = 2$.

5. Un carré est positif ou nul : $x^2 \geq 0$.

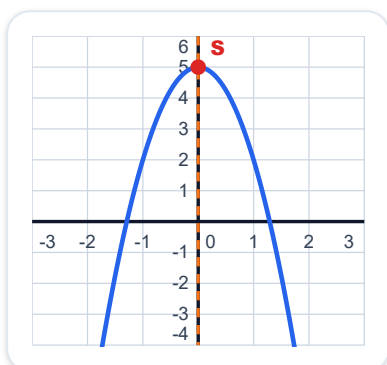
On multiplie par -3 , négatif : l'inégalité se retourne, $-3x^2 \leq 0$.

Donc $g(x) = 5 - 3x^2 \leq 5$ pour tout x , et $g(0) = 5$.

Le maximum de g est 5, atteint en $x = 0$.

★ Pour une fonction $ax^2 + c$, le sommet est toujours sur l'axe vertical, au point $(0; c)$.

Sur le dessin, le sommet $S(0; 5)$ est le point le plus haut, sur l'axe $x = 0$.



6. Le sommet est en $x = 1$: -2 est à gauche, 3 à droite. On ne peut pas comparer directement.

On remplace -2 par son symétrique : -2 est à 3 unités de l'axe, son symétrique est $1 + 3 = 4$. Donc $f(-2) = f(4)$.

3 et 4 sont à droite du sommet, où f est croissante ($a = 1 > 0$) : $f(3) < f(4)$.

Donc $f(3) < f(-2)$.

✓ Contrôle : $f(3) = 4$ et $f(-2) = 9$.

★ Plus un nombre est LOIN de l'axe, plus son image est grande (parabole tournée vers le haut).

7. Racines : 0 et 4 . L'axe passe au milieu, en $x = 2$.

$f(2) = 2 \times 2 \times (-2) = -8$: le sommet est $S(2; -8)$.

$a = 2 > 0$: f décroît sur $[-1; 2]$, puis croît sur $[2; 5]$.

Bornes : $f(-1) = 2 \times (-1) \times (-5) = 10$ et $f(5) = 2 \times 5 \times 1 = 10$.

Le minimum de f sur $[-1; 5]$ est -8 , atteint en $x = 2$.

⚠ Le 2 devant le produit ne change pas les racines, mais il change l'ordonnée du sommet.

8. a) Sur $[0; 4]$, f croît : $1 < 3$ donne $f(1) < f(3)$.

Sur $[4; 10]$, f décroît : $5 < 8$ donne $f(5) > f(8)$.

b) 2 et 7 sont de part et d'autre du sommet. 2 est à 2 unités de l'axe $x = 4$: son symétrique est 6 , et $f(2) = f(6)$.

$6 < 7$ dans la partie décroissante : $f(6) > f(7)$. Donc $f(2) > f(7)$.

✓ Contrôle : $f(2) = 8$ et $f(7) = 6,75$.

9. Des sacs en toile recyclée

a) Racines : 2 et 10 . L'axe est la droite $x = \frac{2+10}{2} = 6$.

b) $a = -2 < 0$: B croît sur $[0; 6]$, puis décroît sur $[6; 12]$.

$B(0) = -2 \times (-2) \times (-10) = -40$; $B(6) = -2 \times 4 \times (-4) = 32$; $B(12) = -2 \times 10 \times 2 = -40$.

c) Le maximum est atteint en $x = 6$: il faut fabriquer 600 sacs par mois, pour un bénéfice de $32\,000$ €.

⚠ $B(0) = -40$: trois facteurs négatifs, le produit est négatif. Sans rien vendre, l'atelier perd $40\,000$ €.

x	0	6	12
B	-40	32	-40

10. La zone de baignade

a) Deux côtés de x m utilisent $2x$ m de bouées : il reste $40 - 2x$ m pour le côté parallèle à la plage.

$A(x) = x(40 - 2x)$.

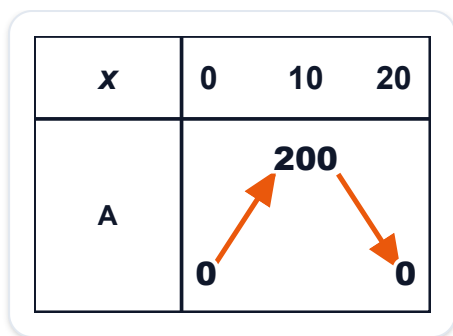
b) $x(40 - 2x) = 40x - 2x^2$, et $-2x(x - 20) = -2x^2 + 40x$ ✓.

Racines 0 et 20 : l'axe est $x = 10$. $a = -2 < 0$: A croît sur $[0; 10]$, puis décroît sur $[10; 20]$.

$A(0) = 0$; $A(10) = 10 \times 20 = 200$; $A(20) = 0$.

c) La zone la plus grande mesure 10 m sur 20 m, pour une aire de 200 m².

⚠ Ce n'est pas un carré : le côté de la plage ne consomme pas de bouées.



11. La température d'une serre

a) Le sommet est $S(14; 30)$: il fait au plus 30°C , à 14 h.

b) Avant 14 h, T croît : $10 < 12$ donne $T(10) < T(12)$.

Après 14 h, T décroît : $15 < 19$ donne $T(15) > T(19)$.

c) 11 h est à 3 h avant le sommet ; son symétrique est 17 h : $T(11) = T(17)$.

$16 < 17$ dans la partie décroissante : $T(16) > T(17) = T(11)$. Il fait plus chaud à 16 h.

✓ $T(11) = -4,5 + 30 = 25,5^\circ\text{C}$ et $T(16) = -2 + 30 = 28^\circ\text{C}$.

12. La chandelle au rugby

a) $-5(t - 2)^2 \leq 0$, donc $h(t) \leq 21$, avec égalité en $t = 2$. Le ballon monte à 21 m, 2 secondes après la frappe.

b) $a = -5 < 0$: h croît sur $[0; 2]$, puis décroît sur $[2; 4]$. $h(0) = -20 + 21 = 1$ et $h(4) = 1$.

c) 1 est à 1 s avant le sommet : son symétrique est 3, et $h(1) = h(3)$.

$3 < 3,5$ dans la partie décroissante : $h(3,5) < h(3) = h(1)$.

✓ $h(1) = 16$ m et $h(3,5) = 9,75$ m.

★ $h(0) = 1$: le ballon part du pied, à 1 m du sol.

13. Consommer moins

a) $0,002(v - 80)^2 \geq 0$, donc $C(v) \geq 5$, avec égalité pour $v = 80$. La consommation minimale est de 5 L pour 100 km, à 80 km/h.

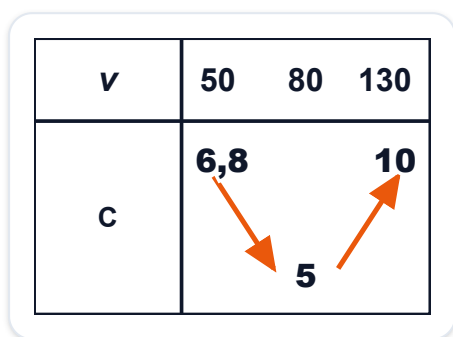
b) $a = 0,002 > 0$: C décroît sur $[50; 80]$, puis croît sur $[80; 130]$.

$C(50) = 0,002 \times 900 + 5 = 6,8$ et $C(130) = 0,002 \times 2500 + 5 = 10$.

c) 90 et 110 sont au-dessus de 80, où C croît : $C(90) < C(110)$.

60 et 100 sont à 20 km/h de part et d'autre de 80 : $C(60) = C(100) = 0,002 \times 400 + 5 = 5,8$.

★ Moins de carburant brûlé, c'est aussi moins de CO_2 rejeté : à 130 km/h, ce modèle consomme deux fois plus qu'à 80.



14. Les visiteurs d'un parc national

a) Le sommet est $S(7; 12)$: c'est en juillet que le parc reçoit le plus de visiteurs, 12 000.

b) $a = -0,5 < 0$: V croît sur $[3; 7]$, puis décroît sur $[7; 11]$. $V(3) = -8 + 12 = 4$ et $V(11) = 4$.

c) Mai est à 2 mois avant juillet ; son symétrique est septembre ($m = 9$) : $V(5) = V(9)$.

$9 < 10$ dans la partie décroissante : $V(10) < V(9) = V(5)$. Il y a plus de visiteurs en mai.

✓ $V(5) = 10$, soit 10 000 visiteurs, et $V(10) = 7,5$, soit 7 500.

★ Pour un parc, ce sommet d'été guide l'aménagement : navettes, parkings, gardes en renfort.

16. a) Racines -1 et 5 : l'axe est $x = \frac{-1+5}{2} = 2$. $f(2) = -3 \times 3 \times (-3) = 27$. $a = -3 < 0$: le maximum est 27, atteint en $x = 2$.

b) f croît sur $[-1; 2]$, décroît sur $[2; 5]$; $f(-1) = f(5) = 0$.

c) $-0,5$ et $1,5$ sont avant 2, où f croît : $f(-0,5) < f(1,5)$.

$\pi \approx 3,14$ et $\sqrt{10} \approx 3,16$ sont après 2, où f décroît : $\pi < \sqrt{10}$ donne $f(\pi) > f(\sqrt{10})$.

★ Même avec une calculatrice, les variations tranchent plus vite : $f(\pi)$ et $f(\sqrt{10})$ sont très proches.

17. La fusée à eau

a) $h(t) = 0$ pour $t = 0$ (le lancement) ou $t = 6$: elle retombe au bout de 6 secondes.

b) L'axe est au milieu, $t = 3$. $h(3) = -5 \times 3 \times (-3) = 45$: 45 m, 3 secondes après le lancement. $a = -5 < 0$: c'est un maximum.

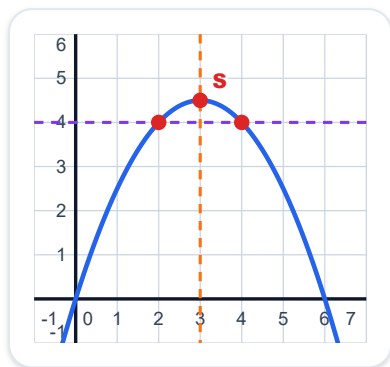
c) h croît sur $[0; 3]$, puis décroît sur $[3; 6]$; $h(0) = h(6) = 0$.

d) Le symétrique de 1 par rapport à 3 est 5 : $h(1) = h(5)$. $4,5 < 5$ dans la partie décroissante : $h(4,5) > h(5) = h(1)$.

✓ $h(1) = 25$ m et $h(4,5) = 33,75$ m.

e) $-5(t-2)(t-4)$ est positif ENTRE 2 et 4 (le coefficient -5 est négatif). La fusée est au-dessus de 40 m de $t = 2$ à $t = 4$: pendant 2 secondes.

★ Sur le dessin (hauteur en dizaines de mètres), la droite violette $y = 4$ coupe la courbe en $t = 2$ et $t = 4$, symétriques par rapport à l'axe.



18. Pêcher sans vider la mer

a) $G(0) = 0$: sans poissons, pas de naissances. $G(100) = 0$: à 100 tonnes, le milieu est saturé, le stock ne grandit plus.

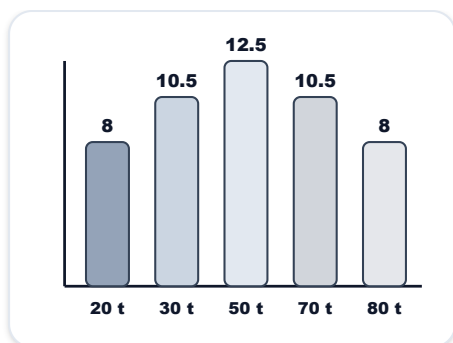
b) Racines 0 et 100 : l'axe est $N = 50$. $G(50) = -0,005 \times 50 \times (-50) = 12,5$. $a = -0,005 < 0$: c'est un maximum. G croît sur $[0; 50]$, puis décroît sur $[50; 100]$.

Le stock supporte au plus 12,5 tonnes de pêche par an, quand il compte 50 tonnes.

c) Le symétrique de 30 par rapport à 50 est 70 : $G(30) = G(70)$. $70 < 80$ dans la partie décroissante : $G(80) < G(70) = G(30)$. Il se renouvelle plus à 30 tonnes.

✓ $G(30) = 10,5$ t et $G(80) = 8$ t, comme sur le diagramme.

★ Les biologistes appellent ce maximum le « rendement maximal durable ». Pêcher plus vite peu à peu la mer.



19. Le prix de la salle d'escalade

a) $R(p) = p(500 - 10p) = 500p - 10p^2$, et $-10p(p - 50) = -10p^2 + 500p$ ✓.

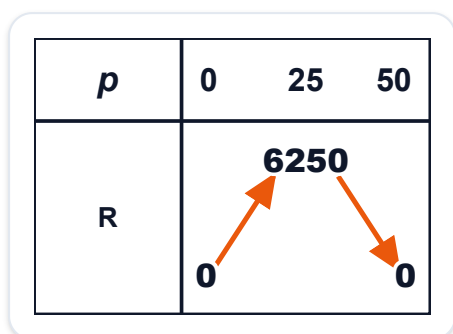
b) Racines 0 et 50 : l'axe est $p = 25$. $R(25) = 25 \times 250 = 6\,250$. $a = -10 < 0$: R croît sur $[0; 25]$, puis décroît sur $[25; 50]$; $R(0) = R(50) = 0$.

c) La recette est maximale à 25 € : 6 250 € par mois. Aujourd'hui, $R(20) = 20 \times 300 = 6\,000$ € : la salle gagnerait 250 € de plus.

d) Le symétrique de 20 par rapport à 25 est 30 : $R(20) = R(30)$. $30 < 32$ dans la partie décroissante : $R(32) < R(30) = R(20)$.

Non : à 32 €, la recette serait MOINS bonne qu'aujourd'hui. ✓ $R(32) = 32 \times 180 = 5\,760$ €.

⚠ Monter les prix ne paie que jusqu'au sommet.



20. Le vol parabolique

a) $-2(t - 10)^2 \leq 0$, donc $z(t) \leq 8\,000$, avec égalité en $t = 10$: 8 000 m, au bout de 10 secondes.

b) $a = -2 < 0$: z croît sur $[0; 10]$, puis décroît sur $[10; 20]$. $z(0) = -2 \times 100 + 8\,000 = 7\,800$ et $z(20) = 7\,800$.

c) Le symétrique de 4 par rapport à 10 est 16 : $z(4) = z(16)$. $16 < 18$ dans la partie décroissante : $z(18) < z(16) = z(4)$. Il est plus haut à $t = 4$.

✓ $z(4) = 7\,928$ m et $z(18) = 7\,872$ m.

d) $-2(t - 5)(t - 15)$ est positif entre 5 et 15 : l'avion est au-dessus de 7 950 m pendant 10 secondes.

⚠ Les nombres sont grands, mais le raisonnement est le même qu'avec $f(x) = -2(x - 10)^2 + 8$: seul le sommet compte.

